

Correction d'erreur pour les circuits quantiques

ASTIER Célia
BULARD Yona
EDOUARD Axel
MECHAKRA Jhoneyd
NELVA-PASQUAL Mathilde

Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	États quantiques	3
1.1.1	Le qubit : unité fondamentale de l'information quantique	3
1.1.2	Principe de superposition	4
1.2	Portes quantiques	4
1.2.1	La porte X	5
1.2.2	La porte de Hadamard	5
1.2.3	La porte Z	6
1.2.4	La porte CNOT	6
1.2.5	La porte de Toffoli	7
1.3	Exemples d'application des portes quantiques	8
1.3.1	Application de la porte X	8
1.3.2	Application de la porte Hadamard	8
1.3.3	Application de la porte Z	8
1.3.4	Application de la porte CNOT	9
1.3.5	Application de la porte de Toffoli	9
1.4	Mesure quantique	10
1.5	Exemple d'algorithme et comparaison	11
1.5.1	Approche classique	11
1.5.2	Approche quantique : algorithme de Deutsch	11
1.5.3	Comparaison entre approche classique et quantique	13
2	Théorie	13
2.1	Correction d'erreur classique	13
2.2	Limites de la correction classique en calcul quantique	14
2.2.1	Produit tensoriel	15
2.3	Correction d'erreur quantique avec erreur X	16
2.3.1	Principe général	16
2.3.2	Encodage du qubit logique	17
2.3.3	Modélisation d'une erreur de type X	18

2.3.4	Détection de l'erreur : syndrome quantique	19
2.3.5	Correction de l'erreur	20
2.4	Correction d'erreur quantique avec erreurs X, Y	20
2.4.1	Limites du code bit-flip	20
2.4.2	Correction des erreurs de phase	21
2.4.3	Erreur de type Y	22
2.4.4	Discrétisation des erreurs quantiques	22
2.5	Généralisation	22
2.5.1	Le code de Shor	23
2.5.2	Vers des codes plus avancés	23
3	Résultats	23
4	Conclusion	24

1 Introduction

Avant d'aborder les mécanismes de correction d'erreurs quantiques, il est nécessaire d'introduire les notions fondamentales du calcul quantique, notamment les états quantiques, les portes quantiques et les mécanismes de mesure. Contrairement à l'informatique classique, qui repose sur des bits pouvant uniquement prendre les valeurs 0 ou 1, l'informatique quantique manipule des objets appelés *qubits* (*quantum bits*), capables d'exploiter les propriétés de la mécanique quantique.

1.1 États quantiques

1.1.1 Le qubit : unité fondamentale de l'information quantique

Le qubit constitue l'unité élémentaire de l'information quantique. Alors qu'un bit classique est nécessairement dans l'état 0 ou dans l'état 1, un qubit peut être représenté comme une combinaison linéaire de ces deux états fondamentaux.

En notation physique, dite notation de Dirac, les deux états fondamentaux d'un qubit sont notés :

$$|0\rangle \quad |1\rangle$$

Ces états se lisent respectivement « *ket zéro* » et « *ket un* ». Ils forment une base orthonormée de l'espace des états quantiques.

Un qubit général peut alors être représenté sous la forme :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

où :

- $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\beta \in \mathbb{C}$ sont des amplitudes complexes ;
- $|0\rangle$ et $|1\rangle$ représentent les états fondamentaux ;
- les coefficients vérifient une condition de normalisation :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Cette relation garantit que la somme des probabilités associées aux différents résultats possibles de mesure est égale à 1.

En effet, lorsque le qubit est mesuré :

- l'état $|0\rangle$ est obtenu avec une probabilité $|\alpha|^2$;
- l'état $|1\rangle$ est obtenu avec une probabilité $|\beta|^2$.

D'un point de vue mathématique, les états fondamentaux peuvent être représentés sous forme vectorielle :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, le qubit général :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

peut être représenté mathématiquement sous la forme :

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Un qubit correspond donc mathématiquement à un vecteur de l'espace vectoriel complexe $\mathbb{C}^2$.

Cette représentation mathématique est fondamentale car les transformations appliquées aux qubits seront modélisées par des matrices, appelées portes quantiques.

1.1.2 Principe de superposition

L'une des propriétés fondamentales du calcul quantique est le principe de superposition. Contrairement à un bit classique qui ne peut prendre qu'une valeur déterminée (0 ou 1), un qubit peut exister simultanément dans une combinaison de plusieurs états.

Cette propriété est directement exprimée par l'écriture générale du qubit :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Ainsi, avant toute mesure, le qubit n'est pas strictement dans l'état $|0\rangle$ ou dans l'état $|1\rangle$, mais dans une superposition de ces deux états.

Par exemple, l'état :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

correspond à une superposition équilibrée des deux états fondamentaux.

Lors de la mesure, les probabilités associées sont données par :

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

Le qubit possède donc :

- une probabilité de 50% d'être observé dans l'état 0 ;
- une probabilité de 50% d'être observé dans l'état 1.

En notation mathématique, cet état peut être représenté par :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La superposition constitue une différence majeure entre le calcul classique et le calcul quantique. En effet, lorsqu'un système comporte plusieurs qubits, il devient possible de représenter simultanément un grand nombre d'états quantiques, ce qui explique le potentiel théorique considérable du calcul quantique.

La manipulation de ces états quantiques nécessite des opérations spécifiques permettant de transformer les qubits au cours d'un calcul. Ces transformations sont réalisées à l'aide de portes quantiques.

1.2 Portes quantiques

Les calculs effectués par un ordinateur quantique reposent sur des transformations appliquées aux qubits. Ces transformations sont appelées *portes quantiques*. Elles jouent un rôle analogue aux portes logiques classiques (NOT, AND, OR), mais manipulent directement des états quantiques.

D'un point de vue mathématique, une porte quantique est représentée par une matrice agissant sur le vecteur représentant un qubit.

1.2.1 La porte X

La porte X , également appelée porte *NOT quantique*, permet d'inverser les états fondamentaux du qubit.

En notation physique :

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

Elle agit donc comme une inversion de bit.

En notation matricielle, la porte X est représentée par :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Son action sur le qubit est obtenue par multiplication matricielle :

$$X \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}$$

La porte X échange donc les amplitudes du qubit.

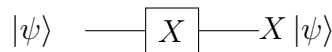


FIGURE 1 – Circuit quantique représentant l'application de la porte X .

1.2.2 La porte de Hadamard

La porte de Hadamard, notée H , est l'une des portes les plus importantes du calcul quantique car elle permet de créer des superpositions.

En notation physique :

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Ainsi, lorsqu'un qubit initialement dans l'état $|0\rangle$ traverse une porte Hadamard, il entre dans une superposition équilibrée.

Mathématiquement, cette porte est représentée par :

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Par exemple :

$$H \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cette porte joue un rôle central dans de nombreux algorithmes quantiques.

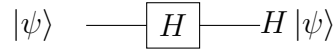


FIGURE 2 – Circuit quantique représentant la porte de Hadamard.

1.2.3 La porte Z

La porte Z agit sur la phase du qubit sans modifier directement le résultat de mesure. Son action physique est :

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Elle modifie donc uniquement le signe de l'état $|1\rangle$.
Sa représentation matricielle est :

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Cette porte est particulièrement importante dans le cadre de la correction d'erreurs quantiques, notamment pour corriger les erreurs de phase.

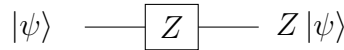


FIGURE 3 – Circuit quantique représentant l'application de la porte de Pauli Z .

1.2.4 La porte CNOT

La porte CNOT (*Controlled-NOT*) agit sur deux qubits : un qubit de contrôle et un qubit cible.

Son principe est le suivant :

- si le qubit de contrôle est dans l'état $|0\rangle$, le second qubit reste inchangé ;
- si le qubit de contrôle est dans l'état $|1\rangle$, une porte X est appliquée au second qubit.

Son action peut être représentée par :

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$$

$$|01\rangle \rightarrow |01\rangle$$

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$$

$$|11\rangle \rightarrow |10\rangle$$

Mathématiquement, sa représentation matricielle est :

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Cette porte est particulièrement importante dans le calcul quantique car elle permet de créer des corrélations entre qubits et intervient dans de nombreux protocoles de correction d'erreurs quantiques.

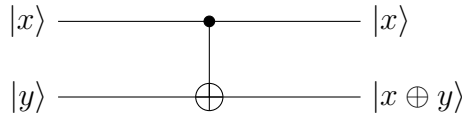


FIGURE 4 – Représentation de la porte CNOT avec ses états d'entrée et de sortie.

1.2.5 La porte de Toffoli

La porte de Toffoli, également appelée **porte CCNOT** (*Controlled-Controlled-NOT*), est une généralisation de la porte CNOT à trois qubits.

Elle agit sur :

- deux qubits de contrôle ;
- un qubit cible.

Son principe est le suivant :

- si les deux qubits de contrôle sont dans l'état $|1\rangle$, alors une porte X est appliquée au qubit cible ;
- sinon, le qubit cible reste inchangé.

Mathématiquement, son action peut être décrite par :

$$|abc\rangle \mapsto |ab(c \oplus ab)\rangle$$

où :

$$a, b, c \in \{0, 1\}$$

et $\oplus$ désigne l'addition modulo 2 (XOR).

Par exemple :

$$|110\rangle \longrightarrow |111\rangle$$

car les deux qubits de contrôle valent 1.

En revanche :

$$|100\rangle \longrightarrow |100\rangle$$

puisque un seul qubit de contrôle est activé.

La porte de Toffoli joue un rôle important en informatique quantique car elle permet de réaliser des opérations logiques réversibles et intervient dans certains protocoles de correction d'erreurs quantiques.

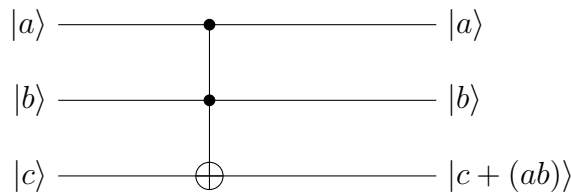


FIGURE 5 – Représentation de la porte de Toffoli (CCNOT) avec ses états d'entrée et de sortie.

1.3 Exemples d'application des portes quantiques

1.3.1 Application de la porte X

Considérons un qubit initialement dans l'état :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'application de la porte de Pauli X donne :

$$X |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

La porte X agit donc comme une inversion du qubit, analogue à une porte NOT classique.

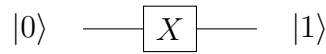


FIGURE 6 – Application de la porte X sur un qubit dans l'état $|0\rangle$.

1.3.2 Application de la porte Hadamard

Considérons un qubit initialement dans l'état :

$$|0\rangle$$

La porte de Hadamard transforme cet état selon :

$$H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ce qui correspond à :

$$H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Le qubit est alors placé dans une superposition équilibrée : lors d'une mesure, les états 0 et 1 seront obtenus avec une probabilité de 50%.

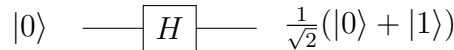


FIGURE 7 – Création d'une superposition par la porte Hadamard.

1.3.3 Application de la porte Z

Considérons un qubit dans l'état :

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

L'application de la porte Z donne :

$$Z |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|1\rangle$$

La porte Z modifie uniquement la phase du qubit sans changer directement la valeur observée lors d'une mesure.

$$|1\rangle \text{ --- } \boxed{Z} \text{ --- } -|1\rangle$$

FIGURE 8 – Application de la porte Z sur un qubit dans l'état $|1\rangle$.

1.3.4 Application de la porte CNOT

Considérons le système à deux qubits :

$$|10\rangle$$

où le premier qubit joue le rôle de contrôle.

L'action de la porte CNOT donne :

$$\text{CNOT } |10\rangle = |11\rangle$$

car le premier qubit est dans l'état $|1\rangle$, ce qui provoque une inversion du second qubit.
En revanche :

$$\text{CNOT } |00\rangle = |00\rangle$$

car le qubit de contrôle est dans l'état $|0\rangle$.

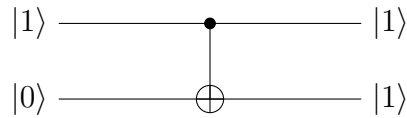


FIGURE 9 – Application de la porte CNOT sur l'état $|10\rangle$.

1.3.5 Application de la porte de Toffoli

Considérons l'état :

$$|110\rangle$$

L'application de la porte de Toffoli donne :

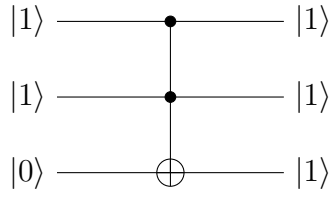
$$CCNOT |110\rangle = |111\rangle$$

car les deux qubits de contrôle valent $|1\rangle$, ce qui active une inversion du troisième qubit.

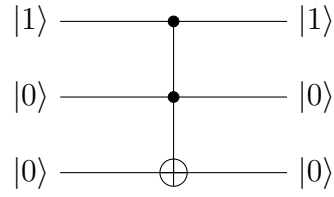
En revanche :

$$CCNOT |100\rangle = |100\rangle$$

puisque les conditions d'activation ne sont pas réunies.



Cas 1 : $CCNOT |110\rangle = |111\rangle$



Cas 2 : $CCNOT |100\rangle = |100\rangle$

FIGURE 10 – Exemples d’application de la porte de Toffoli selon l’état des qubits de contrôle.

1.4 Mesure quantique

La mesure constitue un élément fondamental du calcul quantique. Contrairement à l’informatique classique, où l’état d’un bit peut être observé sans perturbation, la mesure d’un qubit modifie irréversiblement son état.

Considérons un qubit général :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

avec :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

La mesure du qubit renvoie nécessairement une valeur classique :

- 0 avec une probabilité $|\alpha|^2$;
- 1 avec une probabilité $|\beta|^2$.

Par exemple, si :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

alors :

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

La mesure renvoie donc :

- 0 avec une probabilité de 50% ;
- 1 avec une probabilité de 50%.

Un aspect fondamental de la mesure quantique est le phénomène appelé *effondrement de l’état quantique*. Une fois la mesure effectuée :

- si le résultat est 0, alors le qubit devient $|0\rangle$;
- si le résultat est 1, alors le qubit devient $|1\rangle$.

L’état initial de superposition disparaît donc définitivement après observation.

Cette propriété constitue une difficulté majeure dans le développement d’ordinateurs quantiques fiables. En effet, il devient impossible d’observer directement un qubit afin de détecter une erreur sans risquer de détruire l’information quantique qu’il contient. Cette contrainte explique la nécessité de développer des mécanismes spécifiques de correction d’erreurs quantiques.

Les notions précédentes permettent de comprendre le fonctionnement d'algorithmes quantiques simples. Afin d'illustrer concrètement l'intérêt du calcul quantique par rapport aux approches classiques, nous présentons l'algorithme de Deutsch.

1.5 Exemple d'algorithme et comparaison

Afin d'illustrer les différences entre calcul classique et calcul quantique, il est intéressant de considérer un problème simple : déterminer si une fonction booléenne est constante ou équilibrée. Ce problème est au cœur de l'algorithme de Deutsch, l'un des premiers exemples montrant un avantage théorique du calcul quantique.

1.5.1 Approche classique

Considérons une fonction booléenne :

$$f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$$

L'objectif est de déterminer si la fonction est :

— **constante**, c'est-à-dire :

$$f(0) = f(1)$$

— **équilibrée**, c'est-à-dire :

$$f(0) \neq f(1)$$

Dans un cadre classique, il est nécessaire d'évaluer la fonction sur les deux entrées possibles.

L'algorithme classique peut être résumé ainsi :

1. calculer $f(0)$;
2. calculer $f(1)$;
3. comparer les résultats obtenus :
 - si $f(0) = f(1)$, la fonction est constante ;
 - sinon, elle est équilibrée.

Ainsi, un algorithme classique nécessite deux évaluations de la fonction dans le pire des cas.

1.5.2 Approche quantique : algorithme de Deutsch

L'algorithme de Deutsch est le premier exemple historique démontrant qu'un ordinateur quantique peut surpasser un ordinateur classique. Son but est de deviner une propriété globale d'une fonction inconnue f (savoir si elle est constante ou équilibrée) en interrogeant une "boîte noire" (l'oracle) (une seule fois au lieu de deux).

Pour réussir ce tour de force, l'algorithme n'utilise pas des valeurs fixes (0 ou 1), mais il exploite les vagues d'interférences de la mécanique quantique. On peut décomposer son fonctionnement en cinq étapes simples et intuitives :

Étape 1 — L'initialisation

On prépare deux qubits. Le premier (en haut) servira à poser la question, il est configuré à $|0\rangle$. Le second (en bas) servira de cible pour stocker la réponse, il est configuré à $|1\rangle$:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|1\rangle$$

Étape 2 — La mise en superposition (On pose toutes les questions en même temps)

On applique une porte de Hadamard (H) sur les deux qubits.

- Le qubit du haut se sépare en deux : il devient une superposition équilibrée contenant à la fois 0 et 1 ($\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$). On va donc interroger la boîte noire pour toutes les entrées possibles en un seul instant.
- Le qubit du bas passe dans un état de phase inversée, noté $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$. C'est lui qui va servir de "piège" pour la suite.

Étape 3 — L'effet "Phase Kickback" (Le cœur de l'astuce)

On envoie nos qubits dans l'oracle U_f . En informatique classique, une fonction modifie le bit de sortie. Ici, grâce aux propriétés mathématiques du qubit du bas ($|-\rangle$), le qubit du bas **ne change pas de valeur**.

En revanche, un phénomène magique se produit : la réponse de la fonction ($f(0)$ et $f(1)$) est "propulsée" en arrière et vient modifier directement le signe (+ ou -) devant les états du qubit du haut. L'état du qubit du haut devient alors :

$$|\text{Qubit du haut}\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

L'information locale est maintenant encodée sous forme de phase (de signe) sur notre premier qubit.

Étape 4 — Le tri par interférences

On applique une seconde porte de Hadamard (H) uniquement sur le qubit du haut pour décoder ces signes. C'est ici que l'avantage quantique se matérialise sous forme d'interférences comme des ondes à la surface de l'eau :

- **Si la fonction est constante** ($f(0) = f(1)$) : Les deux états ont le même signe. Ils s'additionnent (interférence constructive). Le qubit du haut est forcé de revenir s'effondrer sur l'état d'origine : $|0\rangle$.
- **Si la fonction est équilibrée** ($f(0) \neq f(1)$) : Les deux états ont des signes opposés. Ils se détruisent (interférence destructive). Le qubit du haut est propulsé sur l'état opposé : $|1\rangle$.

Étape 5 — La lecture du diagnostic

Il ne reste plus qu'à mesurer le qubit du haut. Le résultat est totalement mathématique et déterministe :

- Si on mesure **0** : la fonction est constante.
- Si on mesure **1** : la fonction est équilibrée.

Grâce à la superposition et au retour de phase, une seule interaction avec l'oracle a suffi pour extraire la parité globale de la fonction, là où la physique classique exigeait deux essais distincts.

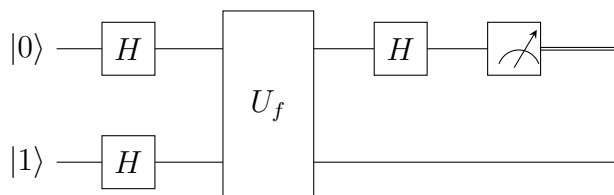


FIGURE 11 – Circuit quantique de l'algorithme de Deutsch.

1.5.3 Comparaison entre approche classique et quantique

La principale différence entre les deux approches réside dans le nombre d'évaluations de la fonction.

— **Approche classique :**

Deux évaluations de la fonction sont nécessaires afin de comparer séparément les valeurs $f(0)$ et $f(1)$.

— **Approche quantique :**

Une seule interrogation de l'oracle quantique suffit grâce à l'exploitation des phénomènes de superposition et d'interférences quantiques.

L'algorithme de Deutsch met ainsi en évidence un avantage fondamental du calcul quantique : la capacité d'extraire certaines propriétés globales d'une fonction avec un nombre réduit de requêtes par rapport à un algorithme classique.

2 Théorie

2.1 Correction d'erreur classique

Avant d'introduire les mécanismes de correction d'erreurs quantiques, il est utile de rappeler le principe de correction d'erreurs utilisé en informatique classique. Dans un système classique, les données sont généralement protégées par des techniques de **redondance**, consistant à copier plusieurs fois une même information afin de pouvoir détecter ou corriger une éventuelle erreur de transmission.

Un modèle simple permettant de représenter les erreurs de transmission est le **canal binaire symétrique** (*Binary Symmetric Channel*, BSC). Dans ce modèle, un bit transmis peut être inversé avec une probabilité p , appelée probabilité d'erreur. Ainsi :

$$0 \longrightarrow 1 \quad \text{ou} \quad 1 \longrightarrow 0$$

avec une probabilité p , tandis que le bit reste inchangé avec une probabilité $1 - p$.

Une méthode classique élémentaire consiste à utiliser un **code de répétition à trois bits**. Le principe est d'encoder un bit logique en trois copies identiques :

$$0 \longrightarrow 0_L = 000$$

$$1 \longrightarrow 1_L = 111$$

Lors de la réception, une règle de **vote majoritaire** est appliquée afin de retrouver la valeur initiale du bit.

Prenons l'exemple du mot logique $0_L = 000$:

— **Aucune erreur :**

le mot reçu reste 000, avec une probabilité :

$$(1 - p)^3$$

— **Une seule erreur :**

les mots reçus possibles sont :

$$100, \quad 010, \quad 001$$

avec une probabilité totale :

$$3p(1-p)^2$$

Dans ce cas, la majorité des bits reste 0 ; l'erreur peut être corrigée.

— **Deux erreurs ou plus :**

les mots reçus deviennent :

$$110, \quad 101, \quad 011, \quad 111$$

avec une probabilité :

$$3p^2(1-p) + p^3$$

Le vote majoritaire conduit alors à une mauvaise correction.

Le taux d'erreur résiduel après correction est donc :

$$P_{\text{erreur}} = 3p^2(1-p) + p^3$$

soit :

$$P_{\text{erreur}} = 3p^2 - 2p^3$$

Pour des probabilités d'erreur faibles ($p < 0.5$), ce code améliore significativement la fiabilité du système. Par exemple, pour un bruit initial de 10% ($p = 0.1$), le taux d'erreur résiduel devient :

$$P_{\text{erreur}} = 3(0.1)^2 - 2(0.1)^3 = 0.028$$

soit seulement 2.8% d'erreurs.

Ainsi, la correction classique repose essentiellement sur une idée simple : **copier l'information plusieurs fois afin de pouvoir reconstruire la donnée initiale en cas d'erreur**. Cependant, cette stratégie ne peut pas être appliquée directement dans le cadre quantique.

2.2 Limites de la correction classique en calcul quantique

Contrairement aux bits classiques, les qubits peuvent exister dans une superposition d'états :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

avec :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Une idée naturelle pourrait consister à reproduire la stratégie classique de redondance en copiant simplement le qubit plusieurs fois. On souhaiterait par exemple réaliser une transformation du type :

$$|\psi\rangle \otimes |0\rangle \longrightarrow |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

où le second qubit initialisé à $|0\rangle$ deviendrait une copie exacte du premier.

2.2.1 Produit tensoriel

En calcul quantique, lorsqu'un système contient plusieurs qubits, l'état global est représenté à l'aide du **produit tensoriel**, noté :

$$\otimes$$

Cette opération permet de combiner plusieurs états quantiques en un seul système. Par exemple, si deux qubits sont dans les états :

$$|0\rangle \quad \text{et} \quad |1\rangle$$

leur état combiné s'écrit :

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$$

En représentation vectorielle :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et :

$$|01\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le produit tensoriel permet ainsi de représenter mathématiquement un système composé de plusieurs qubits, ce qui sera essentiel dans les mécanismes de correction d'erreurs quantiques.

Cependant, cette opération est fondamentalement impossible à cause du **théorème de non-clonage quantique**.

Théorème 1 (Théorème de non-clonage). *Il n'existe pas de porte quantique qui réalise le clonage des 1-qubits, c'est-à-dire telle que pour tout 1-qubit $|\psi\rangle$ on ait :*

$$|\psi\rangle \otimes |0\rangle \longrightarrow |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde et supposons que le clonage quantique soit possible. Il existerait alors une matrice unitaire $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ telle que :

$$A|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle \quad \text{pour tout qubit } |\psi\rangle$$

Étape 1 — action de A sur les états fondamentaux.

En appliquant cette hypothèse à $|0\rangle$ puis à $|1\rangle$:

$$A|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle \quad \text{et} \quad A|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle$$

Étape 2 — test sur une superposition.

Considérons maintenant le qubit $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Nous allons calculer $A|\psi_2\rangle|0\rangle$ de deux façons différentes.

Par linéarité de A :

$$\begin{aligned}
A|\psi_2\rangle|0\rangle &= A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} A|0\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} A|1\rangle|0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle|1\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)
\end{aligned}$$

Par hypothèse de clonage :

$$\begin{aligned}
A|\psi_2\rangle|0\rangle &= |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\
&= \frac{1}{2}(|0\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)
\end{aligned}$$

Étape 3 — contradiction.

Les deux expressions sont différentes :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle) \neq \frac{1}{2}(|0\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

car le terme de gauche ne contient pas les états $|0\rangle|1\rangle$ et $|1\rangle|0\rangle$. Ceci contredit notre hypothèse. Une telle porte A ne peut donc pas exister. $\square$

2.3 Correction d'erreur quantique avec erreur X

Comme nous l'avons vu précédemment, les méthodes classiques de correction d'erreurs reposent sur la duplication de l'information. Cependant, le théorème de non-clonage interdit la copie parfaite d'un état quantique inconnu. Il devient donc nécessaire d'adopter une stratégie différente.

L'idée fondamentale de la correction d'erreurs quantiques consiste à répartir l'information d'un qubit logique sur plusieurs qubits physiques, de manière à pouvoir détecter certaines erreurs sans mesurer directement l'état quantique initial.

Dans cette section, nous nous intéressons au cas le plus simple : la correction d'une erreur de type **bit-flip**, modélisée par l'opérateur de Pauli X .

2.3.1 Principe général

Une erreur de type **bit-flip** correspond à l'analogie quantique d'une inversion de bit classique. Dans un système classique, une telle erreur transforme :

$$0 \longrightarrow 1 \quad \text{ou} \quad 1 \longrightarrow 0$$

En calcul quantique, cette perturbation agit sur les états fondamentaux d'un qubit :

$$|0\rangle \longrightarrow |1\rangle$$

$$|1\rangle \longrightarrow |0\rangle$$

Mathématiquement, cette transformation est modélisée par l'opérateur de Pauli :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

agissant sur les états de base selon :

$$X |0\rangle = |1\rangle$$

$$X |1\rangle = |0\rangle$$

En représentation vectorielle :

$$X \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'objectif de la correction d'erreurs quantiques est alors de protéger un qubit arbitraire :

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

contre une inversion accidentelle de l'un des qubits physiques du système.

Cependant, contrairement au cadre classique, il n'est pas possible de copier directement l'information quantique. On utilise donc un **code de répétition quantique à trois qubits**, dans lequel l'information est distribuée sur plusieurs qubits physiques.

2.3.2 Encodage du qubit logique

Le principe du code consiste à répartir l'information quantique sur trois qubits physiques.

On associe les états logiques suivants :

$$|0_L\rangle = |000\rangle$$

$$|1_L\rangle = |111\rangle$$

Ainsi, un qubit arbitraire :

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

est encodé sous la forme :

$$|\psi_L\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle$$

L'information quantique n'est donc plus portée par un seul qubit mais distribuée sur trois qubits physiques.

L'encodage est réalisé à l'aide de deux portes **CNOT**. On commence avec le système :

$$|\psi\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$$

soit :

$$|\Psi_0\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |100\rangle$$

Une première porte CNOT est appliquée entre le premier et le deuxième qubit, puis une seconde entre le premier et le troisième.

Après ces opérations, l'état devient :

$$|\psi_L\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle$$

Il est important de remarquer que les amplitudes α et β n'ont pas été copiées : elles décrivent désormais un état quantique global intriqué.

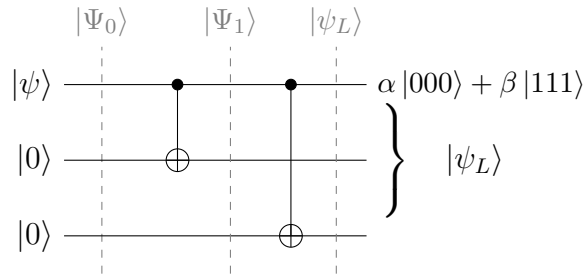


FIGURE 12 – Circuit d'encodage du code correcteur quantique à trois qubits.

2.3.3 Modélisation d'une erreur de type X

Supposons maintenant qu'une erreur de type bit-flip affecte le premier qubit physique. L'opérateur d'erreur agit alors selon :

$$X_1 |\psi_L\rangle$$

et l'état devient :

$$|\Psi_{\text{bruit}}\rangle = X_1 |\psi_L\rangle = \alpha |100\rangle + \beta |011\rangle$$

De manière analogue, une erreur sur les autres qubits produirait :

$$X_2 |\psi_L\rangle = \alpha |010\rangle + \beta |101\rangle$$

$$X_3 |\psi_L\rangle = \alpha |001\rangle + \beta |110\rangle$$

Le défi consiste alors à identifier quel qubit a été affecté, tout en évitant de mesurer directement l'état quantique, ce qui détruirait la superposition.

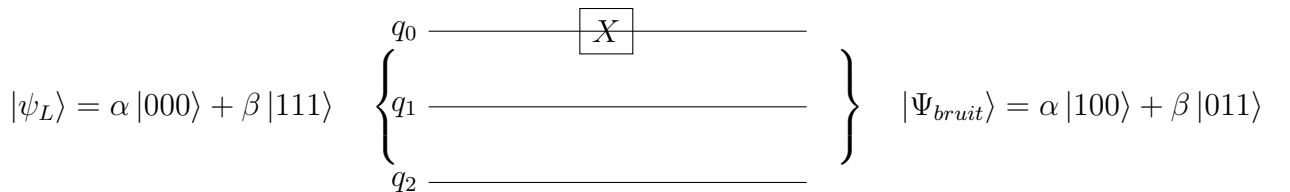


FIGURE 13 – Propagation d'une erreur de type bit-flip sur le premier qubit physique q_0 .

2.3.4 Détection de l'erreur : syndrome quantique

Afin d'identifier la position de l'erreur sans observer directement les amplitudes α et β , on utilise un mécanisme appelé **mesure de syndrome**.

L'idée est de comparer les qubits entre eux afin de détecter une incohérence locale.

Deux opérateurs de stabilisation sont utilisés :

$$Z_1 Z_2$$

et

$$Z_2 Z_3$$

Ces opérateurs permettent de comparer la parité entre deux qubits voisins.

Leur interprétation est la suivante :

- si deux qubits sont identiques, le résultat vaut $+1$;
- si deux qubits sont différents, le résultat vaut -1 .

Par exemple :

$$|100\rangle$$

présente une différence entre les qubits 1 et 2, mais pas entre les qubits 2 et 3.

Le syndrome observé devient alors :

$$(-1, +1)$$

ce qui indique une erreur sur le premier qubit.

De même :

$$(+1, -1)$$

signale une erreur sur le troisième qubit, tandis que :

$$(-1, -1)$$

indique une erreur sur le deuxième qubit.

On obtient ainsi la table de diagnostic suivante :

Erreur	$Z_1 Z_2$	$Z_2 Z_3$	Correction
Aucune	$+1$	$+1$	I
X_1	-1	$+1$	X_1
X_2	-1	-1	X_2
X_3	$+1$	-1	X_3

TABLE 1 – Syndromes d'erreurs du code quantique à trois qubits.

Cette procédure permet d'obtenir une information sur l'erreur sans mesurer directement le qubit logique.

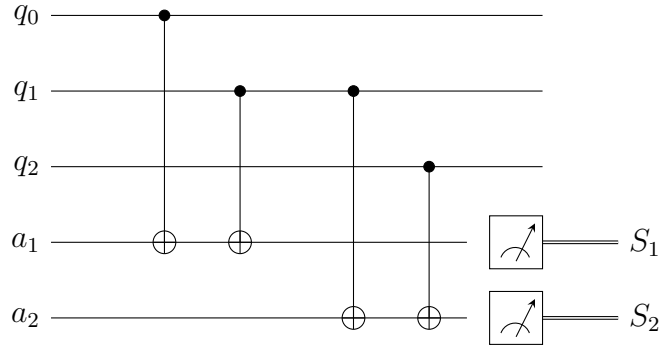


FIGURE 14 – Circuit de mesure du syndrome permettant d’extraire la parité des qubits sans détruire l’information quantique.

2.3.5 Correction de l’erreur

Une fois le syndrome identifié, une opération corrective appropriée est appliquée.

Par exemple :

- si le syndrome indique une erreur sur le premier qubit, une porte X est appliquée au premier qubit ;
- si l’erreur concerne le deuxième qubit, une correction X_2 est effectuée ;
- si l’erreur concerne le troisième qubit, une correction X_3 est appliquée.

Le système retrouve alors l’état logique initial :

$$|\psi_L\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle$$

Ainsi, le code quantique à trois qubits permet de corriger une unique erreur de type bit-flip sans jamais mesurer directement l’état quantique transportant l’information. Ce mécanisme constitue l’un des fondements de la correction d’erreurs quantiques et servira de base à l’implémentation numérique réalisée dans la suite du projet.

2.4 Correction d’erreur quantique avec erreurs X , Y

Le code quantique à trois qubits présenté précédemment permet de corriger une unique erreur de type **bit-flip**, représentée par l’opérateur de Pauli X . Cependant, dans un système quantique réel, les erreurs ne se limitent pas à une simple inversion binaire. Les qubits peuvent également subir des modifications de phase ou des perturbations plus complexes.

Il devient donc nécessaire d’étendre l’étude à d’autres types d’erreurs quantiques.

2.4.1 Limites du code bit-flip

Le code de répétition quantique à trois qubits repose sur l’encodage :

$$|\psi_L\rangle = \alpha |000\rangle + \beta |111\rangle$$

et permet de corriger une erreur de type :

$$X |0\rangle = |1\rangle$$

$$X |1\rangle = |0\rangle$$

Cependant, ce code ne protège pas contre les erreurs affectant uniquement la **phase** du qubit.

Considérons l'opérateur de Pauli Z :

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Son action sur les états fondamentaux est donnée par :

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Contrairement à l'erreur X , l'erreur Z ne modifie pas directement la valeur observée lors d'une mesure dans la base computationnelle. Elle agit uniquement sur la phase relative du qubit.

Appliquée au qubit logique encodé, une erreur sur le premier qubit produit :

$$Z_1|\psi_L\rangle = \alpha|000\rangle - \beta|111\rangle$$

Le signe de l'amplitude β est inversé, ce qui modifie l'état quantique global sans changer immédiatement les valeurs mesurées.

Or, le syndrome utilisé précédemment :

$$Z_1Z_2 \quad Z_2Z_3$$

ne permet pas de détecter cette erreur. En effet, les qubits restent identiques entre eux ; seule la phase est affectée.

Le code bit-flip à trois qubits est donc insuffisant pour corriger des erreurs de phase.

2.4.2 Correction des erreurs de phase

Afin de traiter les erreurs de phase, il est possible de changer de base à l'aide de la porte de Hadamard :

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Cette porte possède une propriété fondamentale :

$$HZH = X$$

Autrement dit, une erreur de phase peut être transformée en une erreur de bit-flip dans une base différente.

En appliquant une transformation de Hadamard avant et après le processus de correction, il devient possible de détecter et corriger des erreurs de phase selon une procédure analogue à celle utilisée pour les erreurs X .

2.4.3 Erreur de type Y

Une autre classe importante d'erreurs est représentée par l'opérateur de Pauli Y :

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Son action sur les états fondamentaux est :

$$Y |0\rangle = i |1\rangle$$

$$Y |1\rangle = -i |0\rangle$$

L'opérateur Y peut être interprété comme une combinaison simultanée d'une erreur de type X et d'une erreur de type Z :

$$Y = iXZ$$

Une erreur Y modifie donc à la fois :

- la valeur du qubit (*bit-flip*) ;
- sa phase relative (*phase-flip*).

Un simple code de répétition à trois qubits ne suffit alors plus à garantir une correction complète. Il devient nécessaire d'utiliser des codes correcteurs plus élaborés capables de traiter simultanément plusieurs types d'erreurs quantiques.

2.4.4 Discrétisation des erreurs quantiques

Un résultat fondamental de la correction d'erreurs quantiques est qu'une erreur arbitraire peut être décomposée sur la base des matrices de Pauli :

$$I, \quad X, \quad Y, \quad Z$$

où :

- I représente l'absence d'erreur ;
- X correspond à une erreur de bit-flip ;
- Z correspond à une erreur de phase ;
- Y combine les deux effets.

Ainsi, même si les erreurs physiques réelles sont continues et complexes, il suffit en pratique de construire des mécanismes capables de corriger ces erreurs élémentaires. Cette propriété constitue le fondement théorique des codes correcteurs quantiques modernes.

2.5 Généralisation

Les codes présentés précédemment permettent de corriger des erreurs élémentaires spécifiques, comme les erreurs de type bit-flip (X) ou phase-flip (Z). Toutefois, les systèmes quantiques réels sont soumis à des perturbations plus complexes pouvant affecter simultanément plusieurs qubits et plusieurs types d'erreurs.

Il devient alors nécessaire de construire des codes correcteurs plus robustes, capables de protéger l'information quantique contre un ensemble plus large de perturbations.

2.5.1 Le code de Shor

L'un des premiers codes correcteurs quantiques complets est le **code de Shor**, proposé par Peter Shor en 1995.

L'idée principale consiste à combiner deux mécanismes de protection :

- un code corrigeant les erreurs de type *bit-flip* (X) ;
- un code corrigeant les erreurs de type *phase-flip* (Z).

Le code de Shor encode un qubit logique sur **neuf qubits physiques**. Les états logiques deviennent :

$$|0_L\rangle = \frac{(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3}}{2\sqrt{2}}$$
$$|1_L\rangle = \frac{(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}}{2\sqrt{2}}$$

L'information quantique est ainsi répartie sur plusieurs groupes de qubits, ce qui permet de détecter et corriger simultanément :

- les erreurs de type X ;
- les erreurs de type Z ;
- les erreurs de type Y .

Le principe général repose sur une succession de mesures de syndrome permettant de localiser l'erreur sans mesurer directement l'état logique.

Le code de Shor constitue une étape fondamentale dans le développement de la correction d'erreurs quantiques car il démontre qu'une protection complète de l'information quantique est théoriquement possible malgré le théorème de non-clonage.

2.5.2 Vers des codes plus avancés

Le code de Shor représente toutefois un coût important en ressources puisqu'il nécessite neuf qubits physiques pour protéger un seul qubit logique.

Afin de réduire ce coût et d'améliorer la robustesse des systèmes quantiques, d'autres familles de codes correcteurs ont été développées.

Parmi les plus importantes figurent :

- le **code de Steane**, plus compact, utilisant sept qubits physiques ;
- les **surface codes**, particulièrement adaptés aux architectures quantiques modernes développées par IBM et Google.

Ces méthodes reposent également sur des mesures de syndrome et sur l'utilisation de qubits auxiliaires permettant de détecter les erreurs sans détruire l'information quantique.

Cependant, malgré les progrès théoriques, la correction d'erreurs quantiques reste aujourd'hui extrêmement coûteuse en ressources matérielles. Les ordinateurs quantiques actuels nécessitent encore un grand nombre de qubits physiques afin de protéger un nombre limité de qubits logiques.

Dans la suite de ce projet, nous nous concentrerons sur l'implémentation numérique d'un code correcteur simple permettant de corriger une erreur de type bit-flip à l'aide de la bibliothèque `Qiskit`.

3 Résultats

Résultats ici.

4 Conclusion

Conclusion ici.